Лабораторна робота № 10

Тема. Ознайомлення з інструментами Python: середовище Jupyter Notebook та бібліотеки NumPy, Matplotlib і Scikit-learn.

Мета: ознайомитися з можливостями середовища Jupyter Notebook та принципами використання сторонніх бібліотек. Отримати початкові навички роботи з бібліотеками NumPy, Matplotlib і Scikit-learn для виконання базових операцій з даними та їх візуалізації.

Короткі теоретичні відомості

Jupyter Notebook – це веб-орієнтоване інтерактивне середовище розробки, яке дозволяє створювати документи, що містять код, текст, візуалізації та математичні формули. Структура ноутбука: комірки (cells) – код, Markdown; ядро (kernel) – виконує код, може бути перезапущеним; менеджер комірок – додавання, видалення, переміщення комірок. Приклад встановлення та запуску:

```
pip install notebook
jupyter notebook
```

Google Colab (Colaboratory) – це хмарне інтерактивне середовище для написання та виконання коду Python у браузері. Воно побудоване на основі Jupyter Notebook, тому має схожий формат роботи з комірками коду, текстом і результатами виконання. Colab працює в хмарі Google, без необхідності встановлювати Python та бібліотеки на власний комп'ютер.

NumPy (Numerical Python) – це бібліотека для виконання чисельних обчислень і роботи з багатовимірними масивами даних. *ndarray* (N-dimensional array) – це основний тип даних у бібліотеці NumPy, який представляє одновимірні та багатовимірні масиви елементів одного типу. Приклад використання:

```
import numpy as np

# Створення масивів
arr1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
arr2 = np.zeros((3, 4)) # масив 3x4, заповнений нулями
arr3 = np.array([[1, 4, 3, 4],
                 [10, 40, 3, 4],
                 [11, 34, 3, 41],
                 [9, 41, 22, 1]])
```

```
# Операції
# додавання числа 10 до кожного елемента масиву
arr4 = arr1 + 10
# обчислення квадратного кореня кожного елемента масиву
arr5 = np.sqrt(arr1)
# множення матриці arr1 на її транспоновану копію
arr6 = arr1 @ arr1.T
```

Окрім NumPy, також існують бібліотеки SciPy та pandas. SciPy розширює можливості NumPy та використовується для складних наукових і технічних обчислень, таких як оптимізація, статистика та робота з математичними моделями. Pandas призначена для роботи з таблицями та аналізу даних.

Matplotlib – бібліотека для створення статистичних, анімованих та інтерактивних візуалізацій. Основні компоненти: *pyplot* – модуль із простим інтерфейсом для створення графіків; *figure* – головний контейнер, який містить усі елементи графіка; *axes* – область (система координат), у якій відображаються дані та будуються графіки; *artist* – базовий клас для всіх елементів візуалізації, таких як лінії, текст, легенд, маркери та інші об'єкти графіка. Типи графіків: лінійні (*plot*); стовпчасті (*bar*); гістограма (*hist*); діаграма розсіювання (*scatter*); контурні графіки (*contour*); 3D-графіки (*mplot3d*). Приклад:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# масив із рівномірно розподіленими числами у заданому діапазоні
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, y, label="sin(x)", color="blue", linewidth=2)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("sin(x)")
plt.title("Графік синуса")
plt.legend()
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```

Scikit-learn – бібліотека для аналізу даних і машинного навчання, яка містить готові інструменти для побудови, навчання та оцінювання моделей. Приклад:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Значення x
X = [[1], [2], [3], [4], [5]]

# значення y = 2x + 1
y = [3, 5, 7, 9, 11]

# Створення та навчання моделі
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

# Прогнозування значення y для x = 6
result = model.predict([[6]])

print(result) # Вивід: [13.]
```

Окрім Scikit-learn існує багато інших бібліотек для машинного навчання та штучного інтелекту. Зокрема, TensorFlow і PyTorch використовуються для створення та навчання нейронних мереж, Hugging Face Transformers надає доступ до готових моделей штучного інтелекту, Hugging Face Datasets – до готових наборів даних, а OpenCV призначена для обробки зображень, відео та розв'язання задач комп'ютерного зору.

Порядок виконання роботи

1. Уважно вивчити короткі теоретичні відомості та літературу.
2. Створити новий Jupyter Notebook, за допомогою NumPy згенерувати масив *x* з 100 випадкових чисел від 0 до 20. Створити масив *y*: *y = z * x + 2 + np.random.normal(0, 2, 100)*, де *z* – дорівнює номеру варіанта.
3. Побудувати діаграму розсіювання точок (x, y) за допомогою *plt.scatter()*.
4. Навчіть модель лінійної регресії з Scikit-learn:
   model = LinearRegression()
   model.fit(x, y)

5. Побудуйте лінію регресії на тому ж графіку (використайте *plt.plot()*).

6. Написати звіт з виконання лабораторної роботи.

Контрольні питання

1. Що таке Jupyter Notebook і для чого він використовується?
2. Яка функція Matplotlib будує лінійний графік?
3. Для чого використовується Scikit-learn?
4. Як додати сітку на графік у Matplotlib?
5. Яка функція NumPy використовується для створення масиву з нульовими значеннями заданого розміру?